# 로봇공학 용어 사전

뜻은 국제 표준 ISO 8373:2021(로봇 용어)을 따라 쉬운 말로 풀었어요. 단원마다 처음 나오는 곳에 모았어요.

## 1 기초 로봇공학

**로봇팔** manipulator
관절로 이어진 팔로 물체를 잡고 옮기는 로봇. 이 로봇(myCobot 280)은 관절 6개짜리 로봇팔.

**관절** joint
두 부분을 이어 주며 돌거나(회전) 미끄러지는(직선) 곳. 이 로봇의 관절은 모두 회전 관절.
관절 번호는 바닥부터 J1, J2, … J6.

**링크** link
관절과 관절 사이의 단단한 뼈대 부분.

**회전 관절** revolute joint
문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절. myCobot 280 의 관절 6개가 모두 회전 관절.

**직선 관절** prismatic joint
서랍처럼 한 축을 따라 미끄러지는 관절.

**여유 자유도** redundancy
작업에 필요한 것보다 남는 자유도. 같은 손끝 자세를 여러 팔 모양으로 만들 수 있다.
7축 팔이 6자유도 작업을 하면 여유 자유도 1.

**자유도** degrees of freedom, DOF
로봇이 따로따로 움직일 수 있는 방향의 수. 이 로봇은 관절이 6개라 자유도 6.
물체의 위치(3)와 방향(3)을 모두 정하려면 자유도 6 이 필요하다.

**플랜지** flange
팔 맨 끝, 도구를 볼트로 붙이는 둥근 면.

**기준 좌표계** base frame
로봇 받침 바닥 가운데를 원점으로 한 좌표계. 이 로봇의 좌표는 모두 여기서 잰다.

**위치** position
어디에 있는가 — x, y, z 세 숫자(mm).

**자세** orientation
어느 쪽을 향하고 있는가 — 세 각도(롤·피치·요)로 나타낸다.
위치 3개 + 자세 3개 = 포즈(pose).

**포즈** pose
위치와 자세를 함께 이르는 말.

**회전 행렬** rotation matrix
방향이 얼마나 돌아갔는지를 담은 3×3 숫자 표.
$R^TR = I$, $\det R = 1$. 짐벌락이 없다.

**롤·피치·요** roll, pitch, yaw
자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.
적용 순서를 함께 정해야 한다 (이 로봇: 요 → 피치 → 롤, R = Rz·Ry·Rx).

**오일러각** Euler angles
세 축 둘레로 차례로 돈 각도 세 개로 자세를 적는 방법. 롤·피치·요도 그 하나.
순서가 다르면 같은 세 각도 다른 자세가 된다.

**쿼터니언** quaternion
숫자 네 개(w, x, y, z)로 자세를 적는 방법. 짐벌락이 없어 계산에 쓴다.
$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

**작업 반경** reach
팔을 다 뻗었을 때 손끝이 닿는 가장 먼 거리. myCobot 280 은 280 mm.

**작업 공간** workspace
도구 끝이 닿을 수 있는 모든 곳.

**관절 한계** joint limit
관절이 돌 수 있는 가장 작은·큰 각도. 이 로봇의 J1 은 −168°~168°.

**특이점** singularity
팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

**솜씨 좋은 작업 공간** Dexterous workspace
손끝이 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 작업 공간의 안쪽 부분

**짐벌락** Gimbal lock
세 회전축 중 두 개가 겹쳐 자세의 한 방향을 잃는 현상 (피치 ±90°)

**공구 중심점** Tool centre point (TCP)
작업 기준이 되는 공구 끝의 점. myCobot 280 그리퍼는 플랜지에서 58 mm

## 2 기구학 & 역기구학

**좌표계** coordinate frame
위치를 숫자로 말하려고 정한 원점과 x·y·z 세 방향.

**변환 행렬** homogeneous transformation
회전과 이동을 한 번에 담은 4×4 숫자 표. 곱하면 좌표계를 차례로 옮겨 갈 수 있다.

**순기구학** forward kinematics
관절 각도를 알 때 손끝의 위치·자세를 계산하는 것. 답은 하나.
바닥에서 손끝까지 관절마다의 변환 행렬을 차례로 곱한다.

**역기구학** inverse kinematics
손끝을 둘 위치·자세가 주어졌을 때 관절 각도를 찾는 것. 답이 여러 개이거나 없을 수 있다.

**관절 공간** joint space
관절 각도 6개로 나타낸 세계. "관절 공간 직선" = 각도들을 똑같은 비율로 바꾸는 움직임.

**경로** path
지나가는 길의 모양(어디를 지나는가). 시간은 들어 있지 않다.

**보간** interpolation
두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것.

**DH 파라미터** Denavit–Hartenberg parameters
이웃한 두 관절 좌표계의 관계를 a·α·d·θ 네 숫자로 적는 약속

**해석적 풀이** Analytic (closed-form) inverse kinematics
코사인 법칙·삼각비 같은 식으로 관절 각도를 바로 구하는 역기구학 풀이

**반복 풀이** Numerical (iterative) inverse kinematics
손끝 오차를 보며 관절 각도를 조금씩 고치기를 되풀이해 답에 다가가는 역기구학 풀이

**다중해** Multiple solutions
같은 손끝 포즈에 닿는 관절 각도 묶음이 여러 개인 것

**팔꿈치 위·아래** Elbow up / elbow down
같은 손끝 위치에 닿는 두 자세 — 팔꿈치를 위로 접느냐 아래로 접느냐

**직교 공간** Cartesian space
손끝을 x·y·z 좌표와 자세로 나타내는 공간 (작업 공간 좌표와 같은 말)

**관절 이동** Joint move (MOVJ)
관절 각도를 고르게 바꿔 움직이는 명령. 손끝은 곡선으로 간다

**직선 이동** Linear move (MOVL)
손끝이 직선 위를 지나도록 점마다 역기구학을 풀어 움직이는 명령

## 3 미분기구학 · 궤적 생성

**자코비안** Jacobian
관절을 조금씩 돌릴 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지를 담은 표. 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도.

**조작성** manipulability
그 자세에서 손끝이 여러 방향으로 얼마나 쉽게 움직이는지. 타원체로 그리면 둥글수록 좋다.

**궤적** trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

**속도** velocity
위치가 1초에 얼마나 바뀌는가.

**가속도** acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

**저크** jerk
가속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 크면 "덜컥" 하고 흔들린다.

**속도 프로파일** velocity profile
움직이는 동안 속도가 시간에 따라 어떻게 바뀌는지 그린 모양.

**사다리꼴 프로파일** trapezoidal profile
일정하게 빨라지고 → 같은 속도로 가다가 → 일정하게 느려지는 움직임. 속도 그래프가 사다리꼴.

**S자 프로파일** S-curve profile
가속도까지 부드럽게 바꾸는 움직임. 사다리꼴보다 조금 느리지만 덜 흔들린다.

**경유점** via point
목표까지 가는 도중에 지나가도록 정한 점.

**동기화** synchronization
여러 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하게 맞추는 것.

**조작성 타원체** Manipulability ellipsoid
관절 속도를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그린 타원체. 납작할수록 특이점에 가깝다

**정역학** Statics
움직이지 않을 때 손끝 힘과 관절 토크의 관계를 다루는 것 ($\tau = J^T F$)

**다항식 궤적** Polynomial trajectory
위치를 시간의 3차·5차 다항식으로 정해 시작과 끝의 속도·가속도를 맞춘 궤적

**블렌딩** Blending
경유점에서 멈추지 않도록 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 부드럽게 섞어 잇는 것

**블렌드 반경** Blend radius (zone)
블렌딩을 시작하는 경유점까지의 거리. 클수록 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

**진행도** Path parameter (normalized progress)
움직임이 전체의 얼마만큼 왔는지를 0~1 로 나타낸 값 s

## 4 로봇 동역학

**토크** torque
돌리는 힘. 힘 × 회전축까지의 거리(N·m).

**중력 토크** gravity torque
팔과 물건의 무게 때문에 관절이 버텨야 하는 토크. 팔을 뻗을수록 커진다.

**관성** inertia
움직임을 바꾸기 싫어하는 성질. 무겁고 멀리 있을수록 크다.

**동역학** dynamics
힘·토크와 움직임(가속도) 사이의 관계를 다루는 것.

**가반하중** payload
로봇이 들 수 있는 최대 무게. 이 로봇은 250 g.

**물리 엔진** physics engine
질량·중력·마찰·충돌을 계산해 물체가 실제처럼 움직이게 하는 프로그램. 여기서는 Rapier.

**강체** rigid body
모양이 변하지 않는 물체. 블록·로봇 링크를 강체로 계산한다.

**질량** mass
물체에 들어 있는 양. 무거울수록 움직이기도 멈추기도 어렵다.

**마찰** friction
맞닿은 두 면이 미끄러지지 않으려는 힘.

**토크 한계** Torque limit
모터가 낼 수 있는 가장 큰 토크. 필요한 토크가 이보다 크면 버티거나 따라가지 못한다

**중력 보상** Gravity compensation
자세로 계산한 중력 토크를 모터 명령에 미리 더해 무게를 버티게 하는 방법

**관성 모멘트** Moment of inertia
회전 운동에서 질량에 해당하는 값. 질량이 회전축에서 멀수록 크다

**역동역학** Inverse dynamics
관절의 각도·속도·가속도로부터 필요한 토크를 계산하는 것

**관성 행렬** Inertia (mass) matrix
여러 관절의 관성을 한꺼번에 담은 행렬 M(θ). 자세에 따라 바뀐다

**코리올리 효과** Coriolis effect
여러 관절이 함께 돌 때 관절 속도끼리 곱해져 생기는 힘. 대학 과정의 이름

**마찰 계수** Coefficient of friction
두 면이 얼마나 미끄러운지를 나타내는 숫자 μ. 마찰력 = μ × 누르는 힘

**정지 마찰** Static friction
멈춰 있는 물체가 미끄러지지 않게 버티는 마찰. 최댓값은 $\mu_s$ × 무게

**운동 마찰** Kinetic friction
미끄러지는 물체의 속도를 줄이는 마찰. 크기는 $\mu_k$ × 무게

## 5 로봇 제어공학

**서보 모터** servo motor
명령한 각도로 스스로 돌아가 멈추는 모터. 안에서 각도를 재며 계속 고친다(피드백).

**개루프 제어** open-loop control
결과를 보지 않고 정해진 명령만 보내는 제어.

**피드백 제어** feedback (closed-loop) control
결과를 재서 목표와의 차이(오차)를 보고 명령을 계속 고치는 제어.

**오차** error
목표와 지금 값의 차이.

**P 제어** proportional control
오차에 비례해서 힘을 내는 제어. 오차가 크면 세게, 작으면 약하게.

**PID 제어** PID control
오차(P) + 쌓인 오차(I) + 오차가 바뀌는 빠르기(D)를 함께 보는 제어. 가장 널리 쓰인다.

**오버슈트** overshoot
목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것.

**정상상태 오차** steady-state error
충분히 기다려도 남아 있는 오차.

**안전 여유** safety margin
닿기 직전이 아니라 일정 거리 앞에서 멈추도록 두는 여유 간격.

**영점** zero position (calibration)
각 관절의 0° 기준. 어긋나면 모든 위치가 조금씩 틀어진다.

**반복 정밀도** repeatability
같은 곳으로 여러 번 보냈을 때 도착점이 얼마나 모이는지.

**외란** Disturbance
짐 무게·마찰 변화처럼 모델에 없던 것이 결과를 흐트러뜨리는 것

**게인** Gain
오차(또는 쌓인 오차·변화율)에 곱해 힘을 정하는 숫자. Kp·Ki·Kd

**정착 시간** Settling time
응답이 목표 근처 띠(예: ±2%) 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간

**전달함수** Transfer function
입력과 출력의 관계를 s 의 식으로 적은 것. 대학 과정에서 제어기·시스템을 나타낼 때 쓴다

**궤적 추종** Trajectory tracking
시간에 따라 바뀌는 명령 궤적을 실제 관절이 따라가게 하는 것

**추종 오차** Tracking error
같은 시각의 명령 궤적과 실제 궤적의 차이

**서보 지연** Servo lag
피드백이 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내서 실제가 명령보다 뒤처지는 것

**피드포워드** Feedforward
오차를 기다리지 않고 모델로 필요한 토크를 미리 계산해 명령에 더하는 것

**계산 토크 제어** Computed torque control
동역학 모델 전체로 필요한 토크를 계산해 넣고 남은 오차를 피드백으로 고치는 제어. 이름만

**협동 로봇** Collaborative robot (cobot)
울타리 없이 사람 곁에서 일하도록 힘·속도를 제한한 로봇

**힘·파워 제한** Power and force limiting
사람과 닿아도 다치지 않도록 로봇의 힘과 속도(파워)를 제한하는 협동 운전 방식

**토크 제한** Torque limiting
제어기가 모터에 내는 토크에 상한을 두는 것. 닿았을 때 누르는 힘이 그만큼으로 묶인다

**충돌 감지** Collision detection
토크나 오차가 갑자기 커진 것을 보고 부딪힌 것으로 판단해 멈추거나 물러나는 기능

**임피던스 제어** Impedance control
손끝을 스프링·댐퍼처럼 무르게 만들어 밀리면 물러나게 하는 제어. 이름만

**정확도** Accuracy
명령한 위치에 얼마나 가깝게 가는지

**캘리브레이션** Calibration
알려진 점에서 실제 위치를 재서 영점·길이 같은 모델 값을 고치는 일 (보정)

**최소제곱** Least squares
측정과 모델의 차이를 제곱해 더한 값이 가장 작아지는 값을 찾는 방법

## 6 동작 계획

**엔드 이펙터** end effector
팔 끝에 다는 도구 — 그리퍼, 흡착 펌프, 펜 등.

**충돌 검사** collision checking
로봇 모양이 책상·물체·자기 몸과 겹치는지 계산으로 확인하는 것.

**경로 계획** path planning
부딪히지 않고 목표까지 가는 길을 찾는 것.

**RRT** rapidly-exploring random tree
무작위 자세 쪽으로 나뭇가지를 뻗어 가며 길을 찾는 방법. 충돌하는 가지는 버린다.

**흡착** suction
공기를 빨아들여 물체를 붙잡는 방식. 흡착 펌프와 흡착컵.

**경계 부피** Bounding volume
충돌 검사를 빠르게 하려고 로봇 링크나 물체를 감싸는 단순한 모양 (캡슐·구·상자)

**터널링** Tunneling
검사 간격이 넓어 검사와 검사 사이에 있는 얇은 물체를 건너뛰고 "충돌 없음" 으로 판정하는 현상

**연속 충돌 검사** Continuous collision detection (CCD)
자세 몇 개만이 아니라 움직이며 쓸고 지나간 부피 전체를 검사해 터널링을 막는 방법

**형상 공간** Configuration space (C-space)
관절 각들로 이루어진 공간. 로봇의 자세 하나가 이 공간의 점 하나다 (myCobot 280 은 6 차원)

**RRT-Connect** RRT-Connect
출발과 도착 양쪽에서 RRT 나무를 키워 서로 만나게 해 길을 찾는 방법. 한쪽만 키울 때보다 빠르다

**경로 다듬기** Path shortcutting
찾은 길 위 두 점을 직선으로 이어 부딪히지 않으면 사이의 점을 지워 길을 짧게 만드는 일

**확률적 완전성** Probabilistic completeness
길이 있으면 시간이 충분할 때 언젠가 반드시 찾는다는 성질. 최단 경로는 보장하지 않는다

**PRM** Probabilistic roadmap
자유 공간에 무작위 점을 미리 뿌려 가까운 점끼리 이어 둔 지도로 길을 찾는 방법

**그리퍼** Gripper
손가락처럼 물체의 양 옆면을 쥐어 잡는 엔드 이펙터. 물체 폭이 벌어지는 폭 안이어야 잡는다

**파지 계획** Grasp planning
물체의 어디를(파지점), 어느 방향에서(접근 방향), 무엇으로(도구) 잡을지 정하는 일

**접근점** Approach point
물체 바로 위 일정 높이에 정해 두는 점. 여기서 수직으로 내려가 잡는다

**사이클 시간** Cycle time
작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간. 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한다

## 7 로봇 비전 · 인식

**픽셀** pixel
사진을 이루는 작은 점. 사진 속 위치는 (가로 칸, 세로 칸)으로 말한다.

**카메라 보정** camera calibration
사진의 픽셀 위치와 실제 위치(mm)의 관계를 재서 맞추는 것.

**손-눈 보정** hand-eye calibration
로봇 손에 단 카메라가 손끝에서 어디에, 어느 방향으로 붙어 있는지 재는 것.

**마커** fiducial marker (ArUco)
카메라가 위치를 쉽게 찾도록 만든 흑백 무늬 표.

**임계값** threshold
"이 값보다 크면 빨강" 처럼 나누는 기준 값.

**시각 서보** visual servoing
카메라로 보면서 목표와의 차이를 줄이도록 계속 움직이는 제어.

**핀홀 카메라 모델** Pinhole camera model
빛이 렌즈 중심 한 점을 지나 사진 면에 닿는다고 보는 카메라 모델. u = f·X/Z + c

**호모그래피** Homography
한 평면 위의 점을 사진 픽셀과 이어 주는 3×3 변환. 위치를 아는 점 4개로 정한다

**시차** Parallax
높이가 다른 점을 같은 평면으로 보고 바꿀 때 생기는 위치 어긋남

**마스크** Mask
조건에 맞는 픽셀은 1(하양), 아닌 픽셀은 0(검정)으로 칠한 그림

**HSV 색 공간** HSV color space
색을 색상(H)·채도(S)·밝기(V)로 나눠 적는 방법. 조명이 바뀌어도 색상은 거의 그대로다

**연결 요소** Connected component
마스크에서 서로 붙어 있는 1 픽셀들의 덩어리. 물체 하나로 본다

**무게중심** Centroid
덩어리 픽셀들의 u 평균과 v 평균. 물체 위치로 쓴다

**한 번 보고 이동** Look-then-move
사진을 한 번 보고 위치를 계산한 뒤 보지 않고 움직이는 방식

**이득** Gain
오차를 얼마나 세게 고칠지 정하는 곱하는 수. 작으면 느리고, 너무 크면 흔들린다

**이미지 자코비안** Image Jacobian (interaction matrix)
카메라 속도와 사진 속 점의 속도를 잇는 표. ṡ = L v

## 8 로봇 학습

**모방 학습** imitation learning
사람이 보여 준 동작(시연)을 보고 따라 하도록 배우는 방법.

**시연** demonstration
사람이 직접 로봇을 움직여 보여 주는 동작 기록.

**일반화** generalization
배운 적 없는 새 상황(다른 위치 등)에서도 잘하는 것.

**정책** Policy
상황(관찰)을 받아 행동을 내주는 규칙. 로봇 학습이 얻으려는 것

**그대로 재생** Record and replay
기록한 궤적을 상황과 상관없이 똑같이 되풀이하는 것

**행동 복제** Behavior cloning
시연의 (관찰, 행동) 쌍을 지도 학습으로 맞춰 정책을 얻는 가장 단순한 모방 학습

**강화학습** Reinforcement learning
시연 없이 시행착오와 보상으로 정책을 배우는 방법 (이 과정에서는 이름만)

**파이프라인** Pipeline
앞 단계의 출력을 다음 단계의 입력으로 넘기며 이은 처리 순서

**성공률** Success rate
성공 횟수를 시도 횟수로 나눈 값

**시뮬-실물 차이** Sim-to-real gap
같은 프로그램을 시뮬레이터와 실물 로봇에서 돌렸을 때 생기는 결과 차이

## 그 밖의 용어

**로봇** robot
프로그램대로 움직이는 기계 장치로, 어느 정도 스스로 판단해 옮기기·집기·자리 잡기를 하는 것.
ISO 8373: 어느 정도의 자율성을 가지고 이동·조작·위치 결정을 하도록 프로그램된 구동 장치.

**작업 공간 좌표** Cartesian space
x·y·z 로 나타낸 세계(직교 공간). "직선 이동" = 손끝이 실제로 곧게 가는 움직임.

**피지컬 AI** physical AI
보고(감지) → 판단하고 → 실제로 움직이는(행동) 인공지능. 로봇이 대표적.

**구면 선형 보간** Slerp (spherical linear interpolation)
두 자세(회전) 사이를 고른 빠르기로 섞는 보간

**시각-언어-행동 모델** Vision-Language-Action model (VLA)
사진과 말(지시)을 받아 로봇 동작을 내도록 많은 시연 데이터로 학습한 모델

**도메인 무작위화** Domain randomization
시뮬에서 조명·색·위치 같은 조건을 일부러 무작위로 바꿔 가며 시험해 실물 차이에 대비하는 방법